Ponto de acesso sem fio Aruba série 330

Guia de instalação

Os pontos de acesso sem fio Aruba série 330 oferecem suporte aos padrões IEEE 802.11ac de alta performance para WLAN. Este dispositivo é equipado com dois rádios dual band, que podem fornecer acesso e monitorar a rede simultaneamente. Este ponto de acesso fornece funcionalidade 802.11n a 2,4 GHz e 802.11ac a 5 GHz de alto desempenho, e ainda aceita serviços sem fio 802.11a/b/g. A tecnologia MU-MIMO (Multi-user Multiple-in, Multiple-output) é habilitada sob funcionamento no modo 5 GHz para garantir o desempenho ideal.

Os pontos de acesso AP-334 e AP-335 funcionam em conjunto com um controlador Aruba, enquanto os pontos de acesso IAP-334 e IAP-335 podem ser configurados apenas usando um controlador virtual integrado.

Os pontos de acesso sem fio da série 330 oferecem os seguintes recursos:

- Ponto de acesso sem fio IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Monitor de ar sem fio IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Monitor de espectro IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Compatível com fontes de alimentação IEEE 802.3at
- Gerenciamento, configuração e atualização centralizados
- Rádio BLE (Bluetooth Low Energy) integrado

Conteúdo da embalagem

- Ponto de acesso (I)AP-334 ou (I)AP-335
- Adaptadores com trilho para o teto de 9/16" e 15/16”
- *Guia de informações sobre segurança, conformidade e garantia*
- *Guia de inicialização rápida do Aruba Instant* (somente IAP-334 e IAP-335)
- *Guia de instalação profissional da Aruba* (somente IAP-334)
- *Guia de instalação do ponto de acesso sem fio Aruba série 330* (este documento)

NOTA

Informe o fabricante em caso de peças incorretas, em falta ou danificadas. Se possível, guarde a caixa, incluindo os materiais originais de embalagem. Use esses materiais para reembalar o produto e devolvê-lo ao fabricante se necessário.

Software

Os pontos de acesso AP-334 e AP-335 exigem o ArubaOS 6.5.0 ou posterior. Para obter mais informações, consulte o *ArubaOS User Guide* e o *ArubaOS Quick Start Guide*.

CUIDADO

Os pontos de acesso Aruba são classificados como dispositivos de transmissão de rádio e estão sujeitos aos regulamentos do governo do país de hospedagem. Os administradores de rede são responsáveis por garantir que a configuração e o funcionamento deste equipamento estejam de acordo com todos os regulamentos do país/domínio. Para obter a lista completa de canais aprovados em seu país, consulte a *tabela de regulamentos para download da Aruba* em www.arubanetworks.com.

Visão geral do hardware da série 330

Figura 1 *LEDs*



LEDs

Os pontos de acesso da série 330 têm dois LEDs que indicam o status do sistema e do rádio.

Os LEDs têm três modos de funcionamento que podem ser selecionados no software de gerenciamento do sistema:

- Modo padrão: veja a Tabela 1
- Modo desligado: os LEDs ficam apagados
- Modo intermitente: os LEDs piscam em verde

Tabela 1 Indicadores de status do LED da série 330

LED	Cor/Estado	Significado
Status do sistema (À esquerda)	Apagado	Dispositivo desligado
	Verde - piscando	O dispositivo está sendo inicializado, não está pronto para uso
	Verde - sólido	O dispositivo está pronto para uso
	Verde - piscando	Dispositivo funcionando em modo restrito. Atende a uma das seguintes condições: • Uplink negociado em uma velocidade abaixo do ideal (<1 Gbps), ou • O rádio Ethernet não está em modo de alto rendimento (HT)
	Vermelho	• Condição de erro do sistema
Status do rádio (À direita)	Apagado	Dispositivo desligado, ou os dois rádios desabilitados
	Verde - sólido	Os dois rádios habilitados no modo de acesso
	Verde - piscando	Um rádio habilitado no modo de acesso
	Âmbar - sólido	Os dois rádios habilitados no modo de monitoramento
	Âmbar - piscando	Um rádio habilitado no modo de acesso; um rádio desabilitado
	Alternando	• Verde: um rádio no modo de acesso • Âmbar: um rádio no modo de monitoramento • Vermelho: um rádio no modo de erro

Conectores de antena externa

Os pontos de acesso (I)AP-334 são equipados com quatro conectores para antena externa localizados nos cantos dianteiros do ponto de acesso (veja a Figura 2).

Figura 2 *Conectores de antena externa*



CUIDADO

As antenas externas para este dispositivo devem ser instaladas por um profissional de mobilidade certificado pela Aruba (ACMP) ou outro técnico certificado pela Aruba, usando somente antenas aprovadas pelo fabricante.
Os níveis de EIRP (energia radiada isotropicalmente equivalente) para todos os dispositivos com antena externa não devem exceder o limite regulamentado definido pelo país/domínio de hospedagem.
Os instaladores devem registrar o ganho da antena desse dispositivo no software de gerenciamento do sistema.

Interface USB

A série 330 é equipada com uma porta USB para conectividade com modems celulares e outros dispositivos clientes USB.

Quando alimentada por uma fonte 802.3at ou CC (DC), a porta USB pode fornecer energia de até 5 W/1 A.

Quando alimentada por uma fonte 802.3af, a porta USB fica desabilitada.

Figura 3 *Porta USB*



Figura 4 *Painel traseiro*

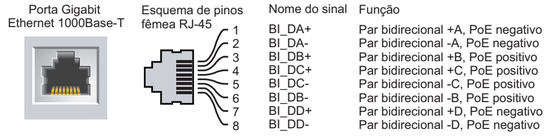


Porta do console

A porta do console permite que o usuário conecte o ponto de acesso diretamente a um terminal serial ou laptop para gerenciamento local. Conecte o dispositivo a um terminal ou servidor de terminais usando um cabo Ethernet.

A porta é um conector RJ45 com detalhes do esquema de pinos na Figura 5.

Figura 5 *Esquema de pinos da porta serial*



Portas Ethernet

O painel traseiro do ponto de acesso da série 330 é equipado com duas portas Ethernet (ENET0 e ENET1) para suportar conectividade de rede cabeada. Essas portas suportam fontes de alimentação PoE compatíveis com IEEE 802.3at, aceitando 56 V CC (DC, nominal) como dispositivo alimentado padrão (PD) por uma fonte de alimentação, como injetor PoE midspan, ou uma infraestrutura de rede que oferece suporte a PoE.

ENET0: porta RJ45 MDI/MDX 100/1000/2500Base-T auto-sensing.

ENET1: porta RJ45 MDI/MDX 100/1000Base-T auto-sensing.

Slot para trava Kensington

A série 330 é equipada com um slot para trava Kensington para maior segurança, ilustrado na Figura 4.

Botão Reset (Reiniciar)

O botão Reset pode ser usado para restaurar as configurações de fábrica do ponto de acesso. Para reiniciar o ponto de acesso, consulte as etapas abaixo:

1. Desligue o ponto de acesso.
2. Pressione o botão Reset usando um pequeno objeto estreito, como um clipe para prender papel.
3. Ligue o ponto de acesso sem soltar o botão Reset. O LED de alimentação piscará em 5 segundos.
4. Solte o botão Reset.

O LED de alimentação piscará novamente em 15 segundos indicando que a reinicialização foi concluída. O ponto de acesso continuará a iniciar com as configurações padrão de fábrica.

Alimentação

As portas ENET0 e ENET1 suportam PoE-in, permitindo que uma porta consuma energia de uma fonte 802.3at.

Se PoE não estiver disponível, o ponto de acesso tem uma única entrada de alimentação de 48 V/28 W CC (DC) para oferecer suporte ao kit de adaptadores AP-AC-48V36 AC-to-DC (vendido separadamente).

Quando ambas as fontes de alimentação 802.3at e CC (DC) estiverem disponíveis, a fonte de alimentação CC terá precedência. O ponto de acesso consumirá simultaneamente uma corrente mínima da fonte PoE. Em caso de falha da fonte CC (DC), o ponto de acesso alternará para a fonte 802.3at.

A série 330 funciona sem restrições quando alimentada por uma fonte CC (DC) ou PoE 802.3at. Nesse modo, a interface USB é habilitada e suporta até 1 A/5 W para um dispositivo alimentado (PD).

Tabela 2 *Modos de alimentação*

Fonte de alimentação	Restrições	USB
DC (CC) (AP-AC-48V36W)	Sem restrições	1 A/5 W
PoE 802.3at	Sem restrições	1 A/5 W

Antes de começar

CUIDADO

Declaração da FCC: A terminação inadequada de pontos de acesso instalados nos Estados Unidos configurados para controladores modelos não adequados para os EUA viola a concessão da autorização da FCC para usar o equipamento. Qualquer violação proposital ou intencional pode resultar na solicitação imediata da FCC para interromper a operação e pode estar sujeita ao confisco do produto (47 CFR 1.80).

CUIDADO

Declaração da UE:
Lower power radio LAN product operating in 2.4 GHz and 5 GHz bands. Please refer to the *ArubaOS User Guide/Aruba Instant User Guide* for details on restrictions.

Produit radio basse puissance pour réseau local opérant sur les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Consultez le *Guide de l'utilisateur du logiciel ArubaOS/Guide de l'utilisateur du logiciel Aruba Instant* pour plus de détails sur les limites d'utilisation.

Niedrigenergie-Funk-LAN-Produkt, das im 2,4-GHz- und im 5-GHz-Band arbeitet. Weitere Informationen bezüglich Einschränkungen finden Sie im *ArubaOS User Guide/Aruba Instant User Guide.*

Prodotto radio LAN a bassa potenza operante nelle bande 2,4 GHz e 5 GHz. Per informazioni dettagliate sulle limitazioni, vedere la *ArubaOS User Guide/Aruba Instant User Guide*.

Lista de verificação pré-instalação do ponto de acesso

Antes de instalar seu ponto de acesso série 330, verifique se você possui o seguinte:

- Cabo CAT5E ou superior
- Uma das seguintes fontes de alimentação:
  - Fonte PoE (Power over Ethernet) em conformidade com o padrão IEEE 802.3at ou 802.3af. A fonte PoE pode ser qualquer controlador PSE (equipamento fonte de alimentação) ou dispositivo PSE midspan
  - Kit de adaptadores Aruba AP-AC-48V36 (vendido separadamente)

Somente para AP-334 e AP-335:

- Controlador Aruba instalado na rede:
  - Conectividade de rede na camada 2/3 com seu ponto de acesso
  - Um dos seguintes serviços de rede:
    - Aruba Discovery Protocol (ADP)
    - Servidor DNS com registro “A”
    - Servidor DHCP com opções específicas do fabricante.

NOTA

A Aruba Networks, Inc., em conformidade com as normas governamentais, desenvolveu os pontos de acesso da série 330 para que somente administradores de rede autorizados possam alterar as configurações. Para obter mais informações sobre a configuração do ponto de acesso, consulte o *ArubaOS Quick Start Guide/Aruba Instant Quick Start Guide* e *ArubaOS User Guide/Aruba Instant User Guide*.

Verificação da conectividade pré-instalação

NOTA

As instruções desta seção são aplicáveis somente ao AP-334 e ao AP-335.

Antes de instalar os pontos de acesso em um ambiente de rede, certifique-se de que os eles serão capazes de localizar e conectar-se ao controlador quando forem ligados.

Especificamente, você deve verificar as seguintes condições:

- Quando conectados à rede, cada ponto de acesso deve receber um endereço IP válido
- Os pontos de acesso são capazes de localizar o controlador

Consulte o documento ArubaOS Quick Start Guide para obter instruções sobre a localização e conexão do controlador.

Requisitos de pré-instalação da rede

Depois que o planejamento da rede WLAN estiver concluído e os produtos apropriados, bem como o respectivo posicionamento, tiverem sido determinados, antes da implantação dos pontos de acesso da Aruba, os controladores da Aruba devem ser instalados e configurados.

Para fazer a configuração inicial do controlador, consulte o *ArubaOS Quick Start Guide* referente à versão de software instalado em seu controlador.

Identificação de locais específicos para instalação

É possível montar o ponto de acesso da série 330 na parede ou no teto. Use o mapa de posicionamento dos pontos de acesso gerado pelo software de planejamento de RF da Aruba para determinar os locais adequados para a instalação. Cada local deve estar o mais próximo possível do centro da área de cobertura desejada e deve estar livre de obstruções ou fontes óbvias de interferência. Esses absorvedores/refletores/fontes de interferência de RF afetarão a propagação de RF e devem ser levados em consideração durante a fase de planejamento e ajustados ao planejamento de RF.

Identificação dos absorvedores/refletores/fontes de interferência de RF conhecidos

A identificação de absorvedores, refletores e fontes de interferência de RF conhecidos no campo durante a fase de instalação é extremamente importante. Certifique-se de que essas fontes sejam levadas em consideração quando instalar um ponto de acesso em seu local fixo. Exemplos de fontes que prejudicam o desempenho de RF:

- Cimento e tijolo
- Objetos que contêm água
- Metal
- Fornos de micro-ondas
- Telefones e fones de ouvido sem fio

Instalação do ponto de acesso

Consulte as etapas a seguir para instalar seu ponto de acesso Aruba série 310 usando o kit de montagem do trilho para teto do AP (AP-220-MNT-C1).

Usando o adaptador do trilho para teto

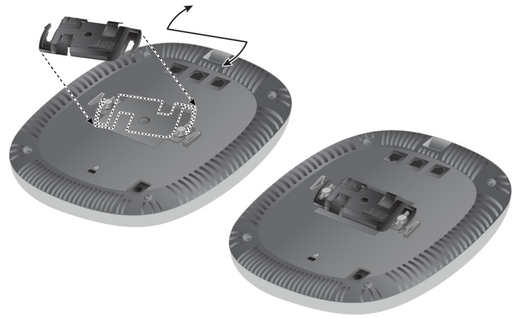
A série 330 é fornecida com dois adaptadores de trilho para teto de 9/16” e 15/16”. Adaptadores adicionais para montagem na parede e adaptadores de trilho para teto de outros estilos estão disponíveis como kits de acessórios.

CUIDADO

Este dispositivo deve ser instalado e reparado por um ACMP ou por um técnico com outra certificação da Aruba. O instalador é responsável por prender o ponto de acesso nos trilhos para montagem no teto de acordo com as etapas abaixo. Não instalar este produto corretamente pode resultar em lesões e/ou danos à propriedade.

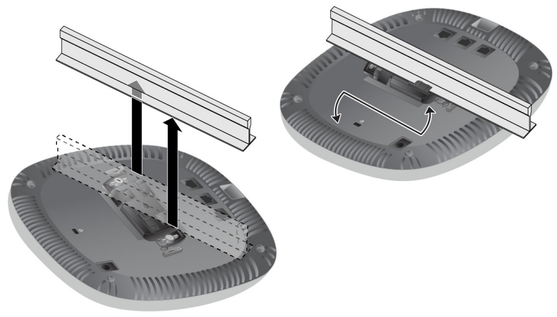
1. Passe os cabos necessários por um orifício previamente feito no teto, próximo ao local de instalação do ponto de acesso.
2. Coloque o adaptador na parte posterior do ponto de acesso com o adaptador a um ângulo de aproximadamente 30 graus em relação às linguetas (veja a Figura 6).
3. Gire o adaptador no sentido horário até encaixá-lo no lugar nas linguetas (veja a Figura 6).

Figura 6 *Acoplando o adaptador do trilho para teto*



4. Se necessário, conecte o cabo do console à porta correspondente localizada na parte traseira do ponto de acesso.
5. Fixe o ponto de acesso ao lado trilho para montagem no teto com os slots em questão posicionando-o a um ângulo aproximadamente de 30 graus em relação ao trilhos (veja a Figura 7). Certifique-se de que qualquer folga do cabo fique acima do trilho do teto.
6. Empurrando em direção ao trilho do teto, gire o ponto de acesso no sentido horário até que o dispositivo encaixe no trilho.

Figura 7 *Montagem do ponto de acesso*



7. No (I)AP-334, instale as antenas externas de acordo com as instruções do fabricante e conecte-as às interfaces de antena do ponto de acesso.

Conexão dos cabos necessários

Instale os cabos de acordo com todas as normas e práticas locais e nacionais.

Verificação da conectividade pós-instalação

Os LEDs integrados do ponto de acesso podem ser usados para verificar se o dispositivo está recebendo energia e inicializando com sucesso (veja a Tabela 1). Consulte o documento *ArubaOS Quick Start Guide* para obter mais detalhes sobre a verificação da conectividade da rede pós-instalação.

Configuração da série 330

As instruções para a seção a seguir são aplicáveis somente aos pontos de acesso de modelo AP-334 e AP-335.

Provisionamento/Reprovisionamento do ponto de acesso

Os parâmetros de provisionamento são únicos para cada ponto de acesso. Esses parâmetros locais do ponto de acesso são configurados inicialmente no controlador e depois são transmitidos ao ponto de acesso e armazenados nos dispositivos. A Aruba recomenda que as configurações de provisionamento sejam feitas somente através da interface de usuário da Web do ArubaOS. Consulte o documento *ArubaOS User Guide* para obter as instruções completas.

Configuração do ponto de acesso

Os parâmetros de configuração são específicos da rede ou do controlador e são definidos e armazenados no controlador. As configurações de rede são transmitidas aos pontos de acesso, mas permanecem armazenadas no controlador.

As configurações podem ser definidas através da interface de usuário da Web ArubaOS ou da interface de linha de comando do ArubaOS. Consulte os guias respectivos para obter mais detalhes: *ArubaOS User Guide*.

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipmento opera em caráter secundário isto é não tem direito á proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Ponto de acesso sem fio Aruba série 330

Guia de instalação

a Hewlett Packard Enterprise company

Contatos da Aruba Networks

Suporte na Web	
Site principal	http://www.arubanetworks.com
Site de suporte	https://support.arubanetworks.com
Fóruns sociais e base de dados de conhecimento da Airheads	http://www.community.arubanetworks.com
Telefone da região América do Norte	1-800-943-4526 (ligação gratuita) 1-408-754-1200
Telefones internacionais	arubanetworks.com/support-services/aruba-support-program/contact-support/
Site de licenciamento de software	licensing.arubanetworks.com
Informações sobre o fim da vida útil	http://www.arubanetworks.com/support-services/end-of-life/
Equipe de resposta a incidentes de segurança (SIRT)	http://www.arubanetworks.com/support-services/security-bulletins/
Endereços de e-mail de suporte	
Américas, EMEA e APAC	support@arubanetworks.com
Equipe de resposta a incidentes de segurança (SIRT)	sirt@arubanetworks.com

Copyright

© Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Código de fonte aberta

Alguns produtos Aruba contêm código de software de fonte aberta desenvolvido por terceiros, incluindo código de software para licença pública geral ("GPL") GNU, licença pública menos generalizada ("LGPL") GNU ou outras licenças de fonte aberta. O código de fonte aberta pode ser encontrado neste site:

http://www.arubanetworks.com/open_source

Garantia

Este hardware é protegido por uma garantia da Aruba. Para saber os detalhes, consulte o guia *Safety, Compliance, and Warranty Information* fornecido com este dispositivo.

a Hewlett Packard Enterprise company

www.arubanetworks.com
1344 Crossman Avenue
Sunnyvale, Califórnia 94089
Telefone: 408-227-4500
Fax: 408-227-4550

Ponto de acesso sem fio Aruba série 330 | Guia de instalação
Peça número 0511873-PT-02 | Janeiro de 2016